

## Chapitre

## A

## Annexes

## A.1 Annexe A : Workflows de l'application

## A.1.1 Annexe A1 : Workflow global Telegram (n8n)

Le workflow n8n de gestion des notifications, relances et génération de solutions par IA via Telegram est découpé en trois phases principales :

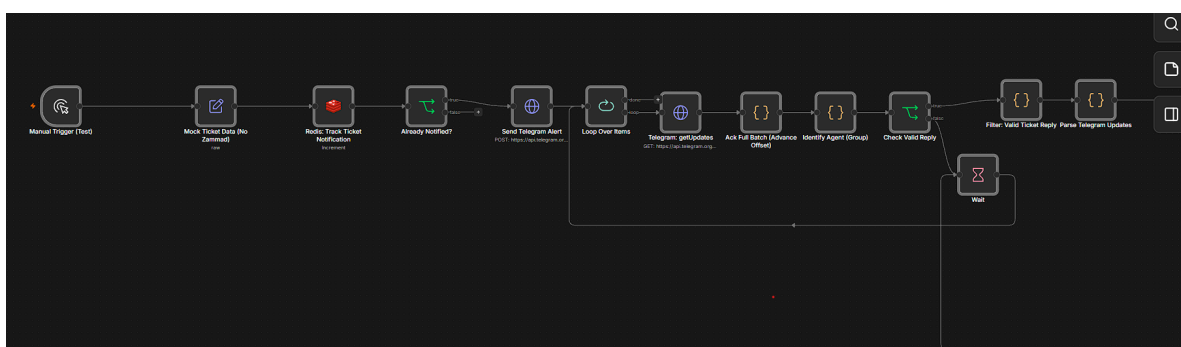


FIGURE A.1 – Workflow Telegram – Phase 1 : Réception du ticket, notification initiale et boucle de sondage

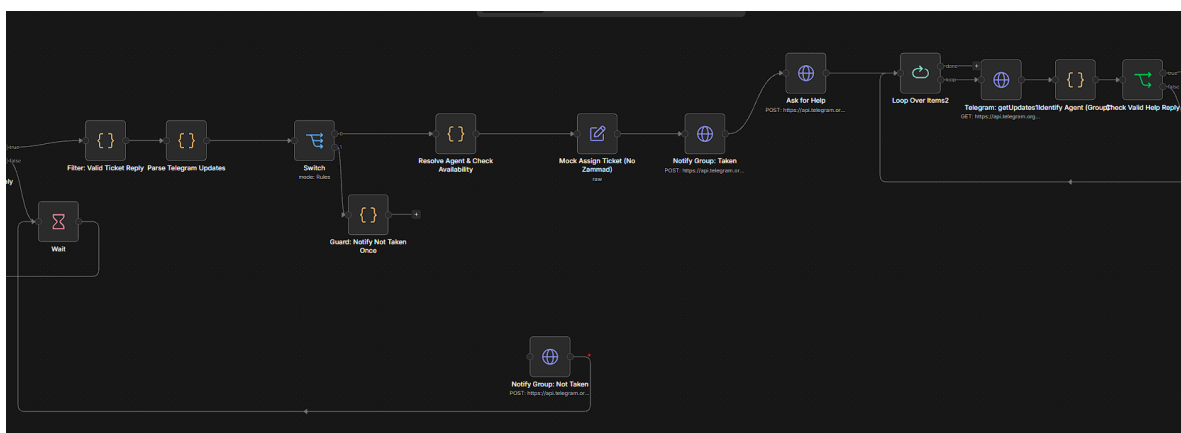
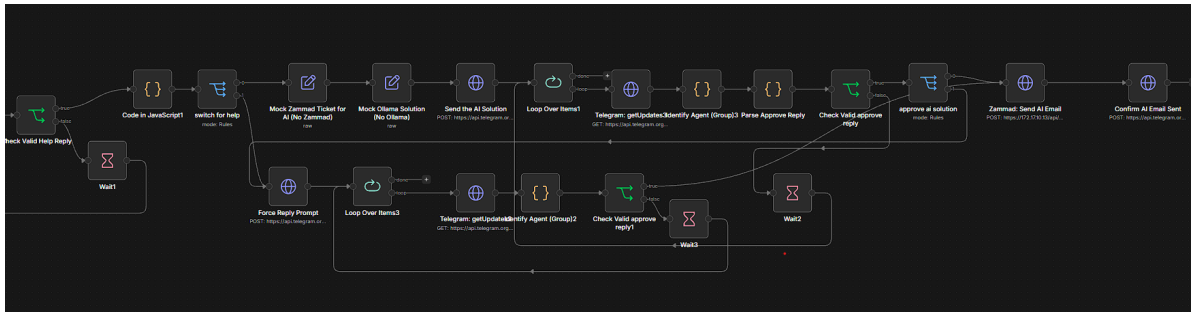


FIGURE A.2 – Workflow Telegram – Phase 2 : Prise en charge, vérification de disponibilité et réaffectation



**FIGURE A.3 – Workflow Telegram – Phase 3 : Génération de la solution Ollama, validation de l’agent et réponse finale**

### A.1.2 Annexe A2 : Workflow Téléphonie 3CX (n8n)

La figure suivante illustre le flux n8n d'interconnexion avec 3CX pour la transcription vocale en temps réel (faster-whisper), la synthèse vocale (edge-tts) et la création automatique de tickets dans Zammad.

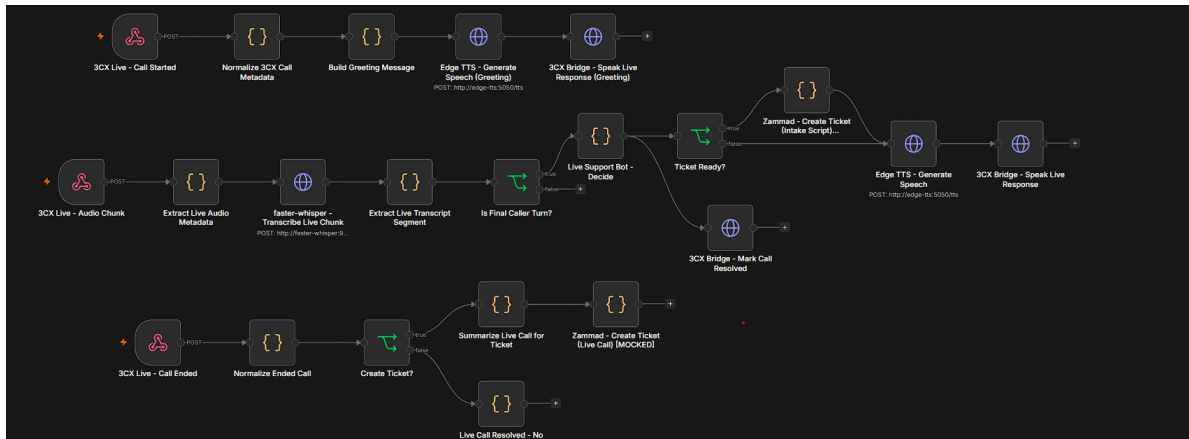


FIGURE A.4 – Workflow 3CX – Traitement des flux d'appels, transcription et synthèse vocale